TRE 4.0 • Computer Science

OS का सबसे बड़ा

DEADLOCK

+ Scheduling
+ Semaphore

Process | Thread | CPU Sched | Deadlock

TRE + UGC NET PYQ • 12 सवाल

@bihar.exam4u

I. Process (प्रक्रिया) और उसकी States

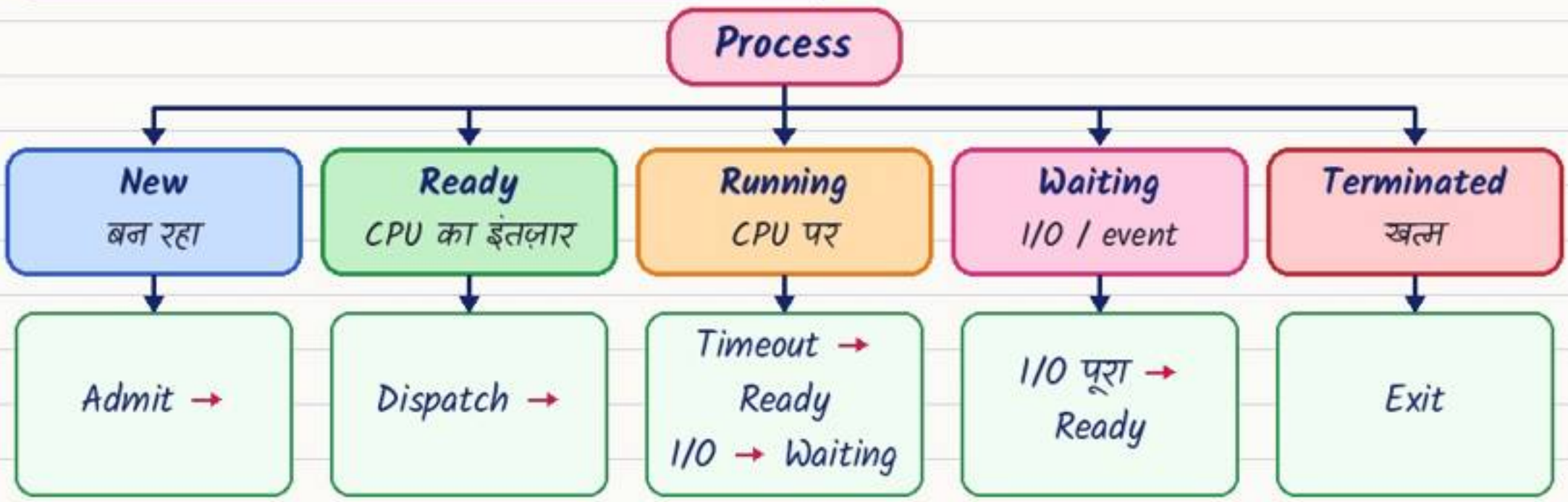
Process क्या है

- Process = execution में चल रहा program (Program = disk पर passive file; Process = active entity).
- हर process का अपना PCB (Process Control Block) होता है: PID, state, program counter, registers, memory info, open files.
- Process के चार भाग: Text (code), Data, Heap, Stack
- Context switch = CPU एक process से दूसरे पर जाए तो PCB save/restore; यह pure overhead है.

Process creation / termination

- UNIX में fork() से child बनता है; exec() से नया program load होता है.
- Parent के खत्म होने पर child को भी खत्म करना = Cascading Termination UGC NET 2022
- Zombie = जो process खत्म हो चुका पर parent ने status (wait()) collect नहीं किया UGC NET 2016
- Orphan = parent पहले खत्म हो गया, child चल रहा; इसे init (PID 1) adopt करता है.

Process की 5 States (Process State Diagram)



Schedulers के प्रकार

- Long-term (Job): कौन-सा job memory में आए; degree of multiprogramming control.
- Short-term (CPU): Ready queue से अगला process चुनता है; सबसे तेज़.
- Medium-term: process को आंशिक रूप से swap out करना UGC NET 2013
- Dispatcher = चुने process को CPU देता है (context switch + user mode).

@bihar.exam4u

2. Thread (धागा) vs Process

Process vs Thread

आधार	Process	Thread
Weight	Heavy-weight	Light-weight process (LWP)
Memory	अलग address space	Code, data, files share
Switching	धीमा, महँगा	तेज़, सस्ता
Failure	एक का crash दूसरे को नहीं	एक thread crash = पूरा process खतरे में
अपना क्या	पूरा PCB	Thread ID, PC, registers, stack

Threads क्या share करते हैं?

- Same process के threads code section और data section share करते हैं TRE 3.0
- साथ में open files, signals भी share; पर Thread ID, program counter, registers और stack अपना-अपना.
- Thread को 'light weight' इसलिए कहते हैं कि OS उसके लिए कम resources/data structure रखता है.

UGC NET 2012

User-level vs Kernel-level Thread

- User-level: library से manage, kernel को पता नहीं; switching तेज़.
  - → कमी: एक thread system call में block हुआ तो पूरा process block

  UGC NET 2017
- Kernel-level: OS manage करता है; multiprocessor पर true parallelism, पर switching धीमी.
- Models: Many-to-One, One-to-One, Many-to-Many.
- Pthreads = POSIX thread API (specification).

याद रखें (BPSC / TRE फोकस)

★ Thread = CPU utilization की basic unit.

★ Multithreading के फायदे: responsiveness, resource sharing, economy, scalability.

★ Process = resource owner, Thread = execution unit.

@bihar.exam4u

3. CPU Scheduling (CPU अनुसूचन)

Scheduling Criteria

- Maximize: CPU utilization, throughput.
- Minimize: Turnaround time, Waiting time, Response time.
- Turnaround = Completion - Arrival
- Waiting = Turnaround - Burst
- Preemptive = CPU बीच में छीना जा सकता है; Non-preemptive = process खुद छोड़े.

मुख्य Algorithms की तुलना

Algorithm	प्रकार	मुख्य बात
FCFS	Non-preemptive	सबसे सरल (FIFO queue); Convoy effect
SJF	Non-preemptive	Avg waiting time सबसे कम (optimal); starvation संभव
SRTF	Preemptive	SJF का preemptive रूप; remaining time सबसे कम
Priority	दोनों	priority कम वाले को starvation; हल = Aging
Round Robin	Preemptive	Time quantum; time-sharing के लिए बना; fair
MLFQ	Preemptive	कई queues, process queues के बीच घूमता है

Starvation और Context Switch

★ Starvation कर सकते हैं: Priority, SJF (Shortest process next), SRTF — FCFS और Round Robin नहीं UGC NET 2017

★ Non-preemptive SJF में context switching कभी नहीं होती UGC NET 2018

★ Round Robin: quantum बहुत बड़ा → FCFS जैसा; बहुत छोटा → context switch overhead ज़्यादा.

Disk Scheduling (BPSC TRE ने पूछा)

- Algorithms: FCFS, SSTF, SCAN (Elevator), C-SCAN, LOOK.
- FCFS में head 53 से 98,183,37,122,14,124,65,67 पर जाए तो कुल head movement = 640 TRE 3.0
- SSTF में starvation संभव; SCAN/C-SCAN में कम.

@bihar.exam4u

4. Deadlock (गतिरोध)

Deadlock क्या है

★ कई processes एक-दूसरे के पास रखे resource का अनंत इंतज़ार करें → कोई आगे नहीं बढ़ता.

★ Deadlock के लिए चारों शर्तें एक साथ ज़रूरी (Coffman conditions):
→1. Mutual Exclusion 2. Hold and Wait
→3. No Preemption 4. Circular Wait

★ एक भी शर्त तोड़ दो → deadlock नहीं.



Numerical सूत्र (बार-बार पूछा गया)

- n processes, हर एक को max R resource चाहिए, कुल m instances.
- Deadlock-free के लिए: $m \geq n(R-1) + 1$
- 12 resources, हर process को 4: अधिकतम $n = 3$ UGC NET 2018
- 6 tape drives, हर process को 2: अधिकतम $n = 5$ UGC NET 2019
- peak 3,4,6: $m \geq 2+3+5+1 = 11$, option में 13 UGC NET 2012

Deadlock संभालने के तरीके

- Prevention: चारों में से एक शर्त तोड़ना (जैसे resource ordering से circular wait).
- Avoidance: Banker's Algorithm (Dijkstra) — safe state देखकर UGC NET 2021
- Detection: Resource Allocation Graph / Wait-for graph; फिर Recovery.
- Recovery की सबसे आसान विधि: process को kill करना UGC NET 2013
- Ostrich approach: ignore (UNIX/Windows).

Safe State (सुरक्षित अवस्था)

- Safe = कोई safe sequence हो, जिसमें हर process अपना max माँग पूरा करके खत्म हो सके.
- Safe → deadlock नहीं; Unsafe → deadlock का खतरा (ज़रूरी नहीं कि हो).
- हर Deadlock state, Unsafe state होती है.

@bihar.exam4u

5. Synchronization (समन्वयन)

Race Condition और Critical Section

- Race condition: shared data पर कई processes एक साथ चलें और result execution order पर निर्भर करे.
- Critical Section = code का वह हिस्सा जो shared resource छूता है.
- Solution की 3 शर्तें: Mutual Exclusion, Progress, Bounded Waiting.
- Mutual exclusion में Q critical section में है तो P और R नहीं हो सकते UGC NET 2018

Classical Problems

- Producer-Consumer (Bounded Buffer)
- Readers-Writers
- Dining Philosophers (5 दार्शनिक, 5 chopsticks; गलत order = deadlock)
- Peterson's Solution: 2 processes के लिए software solution (flag[] + turn).

Semaphore (Dijkstra)

- Integer variable, सिर्फ दो atomic operations: wait (P) और signal (V) UGC NET 2017
- Binary (0/1, mutex जैसा) और Counting (n instances).
- wait: S = S - 1 (S<0 तो block); signal: S = S + 1.
- Counting semaphore: Final = Initial - P + V UGC NET 2018 UGC NET 2023

Mutex vs Semaphore

- Mutex = locking mechanism, जिसने lock लिया वही खोलता है (ownership).
- Semaphore = signalling mechanism, कोई भी process signal कर सकता है.
- Monitor = high-level construct; एक समय में एक ही process अंदर.

Semaphore से Deadlock

★ P1: wait(S), wait(Q) और P2: wait(Q), wait(S) → Deadlock संभव (circular wait).

★ S, Q = 1 और ऐसी उल्टी order की wait → Deadlock UGC NET 2013

★ बचाव: दोनों processes में same order में wait करो.

@bihar.exam4u

6. याद रखने की ट्रिक + BPSC/TRE Focus

याद रखने की ट्रिक

★ Coffman शर्तें = 'MH-NC': Mutual, Hold, No-preemption, Circular → 'म्हारा NC'

★ Process states: N-R-R-W-T = New, Ready, Running, Waiting, Terminated

★ Starvation वाले: 'P-S-S' = Priority, SJF, SRTF (FCFS/RR को नहीं)

★ Deadlock-free सूत्र: $n \times (R-1) + 1$ — 'एक कम दो, फिर एक जोड़ो'

★ Zombie = मरा पर खबर नहीं ली; Orphan = बाप मर गया

बिहार TRE टिप

- TRE 1.0 से 3.0 तक OS से हर बार 5-10 सवाल; Paging, Thrashing, Scheduling, Deadlock सबसे ज़्यादा.
- अगला part: Memory Management (Paging, Segmentation, Virtual Memory).

परीक्षा में ऐसे पूछा जाता है

★ Numerical: semaphore value, deadlock-free max n, FCFS head movement, avg waiting time.

★ Match the following: Algorithm को Domain से मिलाओ (Stack algorithm - Page replacement, Elevator - Disk, Havender - Deadlock).

★ One-liner: Zombie, Thread shares, Starvation, Critical section.

★ Trap: Non-preemptive SJF में context switch नहीं; Preemptive SJF में होता है.

@bihar.exam4u

@bihar.exam4u

अब Test करो: 12 सवाल

1. Thread अपने same process के threads के साथ क्या share करता है? (TRE 3.0)

(A) thread ID : ID अलग-अलग
(B) program counter : PC अपना-अपना
(C) code और data section : सही: code+data share
(D) More than one : सिर्फ C सही
(E) None of these : C सही है
Ans: (C) code और data section | Code, data, files share; stack/PC/registers अपने।

2. FCFS में head 53 से शुरू; queue 98,183,37,122,14,124,65,67; कुल head movement? (TRE 3.0)

(A) 640 : सही: 640
(B) 620 : 620 गलत जोड़
(C) 630 : 630 गलत जोड़
(D) More than one : सिर्फ A सही
(E) None of these : A सही है
Ans: (A) 640 | 45+85+146+85+108+110+59+2 = 6401

3. UNIX में खत्म हुए पर status collect न हुए processes? (UGC NET 2016)

(A) Sleeping : सोता process
(B) Stopped : रुका process
(C) Zombie : सही: zombie
(D) Orphan : Orphan = parent मरा
Ans: (C) Zombie | wait() न होने से entry बची = Zombie।

हर option का explanation + Answer

Save करो · Share करो · Follow @bihar.exam4u

@bihar.exam4u

Test जारी: सवाल 4-6

4. Semaphore पर दो atomic operations? (UGC NET 2017)

(A) wait, stop : stop नहीं होता

(B) wait, hold : hold नहीं होता

(C) hold, signal : hold नहीं होता

(D) wait, signal : सही: P और V

Ans: (D) wait, signal | wait (P) और signal (V)।

5. Counting semaphore = 10; 12 P और x V के बाद मान 7. x = ? (UGC NET 2018)

(A) 8 : 10-12+8 = 6

(B) 9 : 10-12+9 = 7

(C) 10 : 10-12+10 = 8

(D) 11 : 10-12+11 = 9

Ans: (B) 9 | 10 - 12 + x = 7 तो x = 9।

6. Counting semaphore = 7; 20 P और x V के बाद मान 5. x = ? (UGC NET 2023)

(A) 15 : 7-20+15 = 2

(B) 22 : 7-20+22 = 9

(C) 18 : 7-20+18 = 5

(D) 13 : 7-20+13 = 0

Ans: (C) 18 | 7 - 20 + x = 5 तो x = 18।

हर option का explanation + Answer

Save करो · Share करो · Follow @bihar.exam4u

@bihar.exam4u

Test जारी: सवाल 7-9

7. किस scheduling में context switching कभी नहीं होती? (UGC NET 2018)

(A) Round Robin : quantum पर switch
(B) Preemptive SJF : preempt होता है
(C) Non-preemptive SJF : सही: बिना preempt
(D) Preemptive priority : preempt होता है
Ans: (C) Non-preemptive SJF | Non-preemptive में process खुद ही CPU छोड़ता है।

8. कौन से scheduling algorithms starvation कर सकते हैं? a.FCFS b.RR c.Priority d.SPN e.SRTF (UGC NET 2017)

(A) a, c, e : FCFS में नहीं
(B) c, d, e : सही: Priority, SPN, SRTF
(C) b, d, e : RR में नहीं
(D) b, c, d : RR में नहीं
Ans: (B) c, d, e | Priority, SJF/SPN, SRTF में starvation।

9. 12 resources, हर process को 4 चाहिए. Deadlock-free अधिकतम n? (UGC NET 2018)

(A) 3 : सही: $3(3)+1 = 10 \leq 12$
(B) 4 : $4(3)+1 = 13 > 12$
(C) 5 : 5 पर deadlock संभव
(D) 6 : 6 पर deadlock संभव
Ans: (A) 3 | $n(R-1)+1 \leq m$ तो $3n+1 \leq 12$ तो $n \leq 31$

हर option का explanation + Answer

Save करो • Share करो • Follow @bihar.exam4u

@bihar.exam4u

Test जारी: सवाल 10-12

10. 6 tape drives, हर process को 2 चाहिए. Deadlock-free अधिकतम n? (UGC NET 2019)

(A) 5 : सही: 5(1)+1 = 6

(B) 4 : 4 भी safe, पर max नहीं

(C) 3 : 3 भी safe, पर max नहीं

(D) 6 : 6 पर deadlock संभव

Ans: (A) 5 | n(2-1)+1 ≤ 6 तो n ≤ 5।

11. m resources, peak demand 3, 4, 6 वाले A,B,C. किस m पर deadlock नहीं? (UGC NET 2012)

(A) 7 : m < 11, खतरा

(B) 9 : m < 11, खतरा

(C) 10 : m < 11, खतरा

(D) 13 : सही: m ≥ 11

Ans: (D) 13 | 2+3+5+1 = 11, विकल्पों में केवल 13।

12. Parent खत्म होने पर child को भी खत्म करना क्या कहलाता है? (UGC NET 2022)

(A) Threading : thread से संबंध नहीं

(B) Cascading termination : सही नाम

(C) Zombie termination : ऐसा term नहीं

(D) Process killing : सही term नहीं

Ans: (B) Cascading termination | Parent का अंत तो सभी children का अंत।

हर option का explanation + Answer

Save करो · Share करो · Follow @bihar.exam4u

@bihar.exam4u

कितना याद रहा?

Comment में अपना score लिखो

Save करो, revision के लिए

BPSC वाले दोस्त को Share करो

Follow @bihar.exam4u - रोज़ नया topic



Detail PDF चाहिए?

Comment में 'PDF' लिखो, DM में भेज दूँगा

कल का topic: OS भाग 3: Memory Management